

A165 – Bell Tests and Hardware: CHSH Predictions

Johann Pascher

July 2026

Contents

.1	Purpose	1
.2	Energie-Feld-Qubits und die T0-Darstellung	1
.3	Die ϕ -hierarchische QFT	2
.4	Bell-Test Modifications and CHSH Scaling	2
.5	Application: T0-Shor Algorithm	3
.6	Hardware Validation: IBM Quantum May 2026	3
.7	Falsification Criteria	4
.8	Beweis der ϕ -QFT-Äquivalenz: vollständige Herleitung	4
.9	Dekohärenz-Unterdrückung: vollständiger Beweis	5
.10	Implementierung: Schlüsselcode	5
.11	Position in the A-Series	6
.12	Verification Scripts	6
.13	Symbol Glossary	6
.14	Open Questions	6
.15	Supersedes	7
.16	Use of AI Tools	7

.1 Purpose

[STIPULATION] Dieses Dokument entwickelt den Quantencomputing-Rahmen der FFGFT: Energie-Feld-Qubits, die ϕ -hierarchische Quanten-Fourier-Transformation (ϕ -QFT), Bell-Test-Modifikationen mit der CHSH-Skalierungsformel $\text{CHSH}^{\text{T0}}(n) = 2\sqrt{2} \cdot \exp(-\xi \ln(n)/D_f)$ und die Hardware-Validierung auf IBM-Quantencomputern (Mai 2026). Das Dokument liefert den Nachweis, dass T0-Schaltkreise auf Produktionshardware lauffähig sind und Bell-Verletzung zeigen ($S = 2.74$, 96.9 % der Tsirelson-Schranke), während der ξ -Effekt selbst mit heutiger NISQ-Hardware nicht auflösbar ist.

.2 Energie-Feld-Qubits und die T0-Darstellung

[B] Standard-Qubits werden als komplexe Vektoren $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \in \mathbb{C}^2$ im Hilbertraum dargestellt. T0 verwendet stattdessen Zylinderkoordinaten (z, r, θ) :

- $z \in [-1, 1]$: Projektion auf die Berechnungsachse ($z = +1 \Leftrightarrow |0\rangle$, $z = -1 \Leftrightarrow |1\rangle$)
- $r \in [0, 1]$: Superpositionsamplitude (radialer Abstand), $z^2 + r^2 = 1$
- $\theta \in [0, 2\pi)$: Phase (Azimutwinkel)

[S] Der entscheidende konzeptionelle Wechsel: r^2 ist keine Wahrscheinlichkeit, sondern repräsentiert *Energiedichte* des Superpositionszustands. Das ermöglicht deterministische Evolution bei Beibehaltung quantenmechanischer Interferenz. Die Verbindung zur Standardform ist dieselbe Brücke wie in A070: $\alpha = \sqrt{(1+z)/2} e^{i\theta/2}$.

[B] Die zylindrische Darstellung ist für atomare Systeme ($R/r \gg 1$) die Näherung der vollständigen Torusgeometrie. Für Protonen-Skalensysteme ist das Seitenverhältnis $R/r \sim 2.5 \times 10^{18}$ – die Näherung ist im Grenzfall exakt. Numerische Vergleiche zylindrischer und toroidaler Berechnungen weichen für $R/r > 10^{12}$ um weniger als 0.02 % voneinander ab.

[K] Das modifizierte Hadamard-Gatter mit Bell-Dämpfung für ein n -Qubit-System:

$$H_{T0}^{(n)} : (z, r, \theta) \mapsto (r \cdot e^{-\xi \ln(n)/D_f}, z \cdot e^{-\xi \ln(n)/D_f}, \theta + \frac{\pi}{2}).$$

Die Transformation $(z, r) \rightarrow (r, z)$ implementiert den Basiswechsel; der Dämpfungsfaktor $\exp(-\xi \ln(n)/D_f)$ stabilisiert die Multi-Qubit-Verschrankung.

.3 Die ϕ -hierarchische QFT

[B] Die ϕ -hierarchische QFT wendet Phasen $2\pi/\phi^k$ statt $2\pi/2^k$ an, mit $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$:

$$\phi\text{-QFT} : |x\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{Q_\phi}} \sum_{y=0}^{Q_\phi-1} e^{2\pi i x y / Q_\phi} |y\rangle, \quad Q_\phi = \phi^n.$$

[B] Äquivalenzsatz. Für Shors Algorithmus zur Faktorisierung von $N < 2^{20}$ mit Fehlerwahrscheinlichkeit $\delta < 10^{-6}$ gilt:

$$P_{\text{Erfolg}}(\text{Standard-QFT}) \leq P_{\text{Erfolg}}(\phi\text{-QFT}) \leq P_{\text{Erfolg}}(\text{Standard-QFT}) + \xi.$$

Der Beweis verläuft in drei Schritten: (1) Für jede Periode $r \in [2, N]$ existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $|r - \phi^k \cdot c| < 1/(2r^2)$ für eine rationale Zahl c mit kleinem Nenner (Weylscher Gleichverteilungssatz, Dirichlet-Schubfach). (2) Diese Störung erfüllt die Kettenbruchstabilität $|y/Q - s/r| < 1/(2r^2)$. (3) Die Bell-Dämpfung erhöht das Signal-zu-Rausch-Verhältnis: $\text{SNR}_{\phi\text{-QFT}} = \text{SNR}_{\text{std}} \cdot (1 + \xi \ln(r)/D_f)$, was $P_{\phi\text{-QFT}} \geq P_{\text{std}}$ sichert.

[K] Dekohärenzunterdrückung. Unter Phasenrauschen $\epsilon \cdot \sigma_z$ mit $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ gilt für $\epsilon < 0.1$:

$$\text{Fidelity}_{\phi\text{-QFT}} = \text{Fidelity}_{\text{std}} \cdot \exp(\xi \epsilon^2 / D_f) > \text{Fidelity}_{\text{std}}.$$

Der Fehlerterm ist quadratisch in ϵ statt linear – das ist der strukturelle Stabilitätsvorteil.

.4 Bell-Test Modifications and CHSH Scaling

[K] Die T0-modifizierte Bell-Korrelation für zwei Qubits mit Messwinkeln a und b :

$$E^{T0}(a, b) = -\cos(a - b) \cdot (1 - \xi \cdot f(n, l, j)),$$

mit $f(n, l, j) = (n/\phi)^l \cdot (1 + \xi j/\pi)$. Für photon-ähnliche Qubits ($n = 1, l = 0, j = 1$): $f \approx 1.000042$.

[K] CHSH-Skalierungsformel. Für n verschränkte Qubits:

$$\text{CHSH}^{T0}(n) = 2\sqrt{2} \cdot \exp\left(-\frac{\xi \ln n}{D_f}\right)$$

Die Ableitung: Mit T0-Modifikation und n -Qubit-Bell-Dämpfung gilt $E_i^{T0} \approx E_i^{\text{QM}} \cdot (1 - \xi \ln n / D_f)$; Summation über die vier CHSH-Terme liefert die Formel. Für 73 Qubits: $\text{CHSH}^{T0}(73) = 2.828427 \cdot e^{-\xi \cdot 4.290 / D_f} = 2.827888$, Abweichung $\Delta = 5.39 \times 10^{-4}$.

n Qubits	QM CHSH	T0 CHSH	Δ	Testbar
10	2.828427	2.828138	1.0×10^{-3}	Ja
20	2.828427	2.828051	1.3×10^{-3}	Ja
50	2.828427	2.827935	1.7×10^{-3}	Ja
73	2.828427	2.827888	1.9×10^{-3}	Ja
100	2.828427	2.827848	2.1×10^{-3}	Ja

[K] Räumliche Korrelationsverzögerung. Für Bell-Tests über Distanz d sagt T0 eine messbare Verzögerung voraus:

$$\Delta t = \xi \cdot \frac{d}{c}.$$

Das Korrelationsfeld propagiert kausal; ξ führt eine Phasenverzögerung ein. Für $d = 1000$ km: $\Delta t \approx 445$ ns (messbar mit Atomuhren, Präzision ~ 10 ns).

.5 Application: T0-Shor Algorithm

[B] T0-Shor ergänzt den Standardalgorithmus um zwei Suchstufen: (1) **ξ -Resonanz-Scan:** Für $r \in [2, \min(N, 100)]$ wird $a^r \bmod N$ berechnet und die Resonanzstärke $\xi_{\text{mod}}/(|a^r - 1| + 1)$ mit $\xi_{\text{mod}} = e^{-\xi r^2/D_f}$ ausgewertet; bei $a^r \equiv 1 \pmod{N}$ wird r direkt zurückgegeben. (2) **ϕ -Hierarchiesuche:** Teste $r = \text{round}(\phi^k)$ für $k \in [0, 20]$.

[K] Komplexität. Der ξ -Scan hat Kosten $O(\min(\sqrt{N}, 100) \cdot \log^2 N)$; die ϕ -Suche $O(\log N \cdot \log^2 N)$. Die Gesamtkomplexität bleibt $O(\log^3 N)$ – der Zusatzterm $O(\xi \log N)$ ist für praktisches N vernachlässigbar.

[K] Benchmark-Ergebnisse (Python-Implementierung, 100 % Erfolgsrate):

N	Faktoren	Periode r	Methode	Zeit (s)
15	3×5	4	ξ -Resonanz	0.033
21	3×7	2	ξ -Resonanz	0.0003
33	3×11	10	ξ -Resonanz	0.0003
77	7×11	30	ξ -Resonanz	0.0003
143	11×13	60	ξ -Resonanz	0.0003

.6 Hardware Validation: IBM Quantum May 2026

[K] Die Hardware-Validierung erfolgte am 28. Mai 2026 auf `ibm_kingston` (Heron r2, 156 physikalische Qubits) mit 50 unabhängigen Läufen sowie auf `ibm_marrakesh` mit 10 Läufen; je 2048 Shots.

[K] Bell-Zustands-Treue. Schaltkreis: Standard-Bell-Zustand $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ aus Hadamard + CNOT. Ergebnis der 50-Lauf-Messung (`ibm_kingston`): mittlere Treue 0.9876 ± 0.0028 , Varianz $P(|00\rangle) = 1.249 \times 10^{-4}$. Der Chi-Quadrat-Test gegen die Shot-Noise-Erwartung (1.221×10^{-4}) ergibt $\chi^2 = 50.14$, $p = 0.856$ – die Varianz ist mit reiner Quanten-Shot-Noise vollständig verträglich.

[K] Wichtige Korrektur. Eine frühere Auswertung (3 Läufe, 2025) berichtete eine Varianz von 0.000248 und deutete diese als „40-fach deterministischer als QM“. Die erweiterte 50-Lauf-Messung widerlegt das: die Varianz ist nicht von Shot-Noise unterscheidbar

(Verhältnis 1.02). Drei Läufe waren statistisch zu wenig; die behauptete deterministische Varianzreduktion besteht nicht.

[K] CHSH-Messung. Winkel: Alice $0^\circ/45^\circ$, Bob $22.5^\circ/-22.5^\circ$; Korrelatoren $E = (N_{00} - N_{01} - N_{10} + N_{11})/N$.

Gerät	Messungen	Mittel S	SE	% Tsirelson	Bell-Verletzung
ibm_kingston	15	2.7396	0.0071	96.9%	105σ
ibm_marrakesh	10	2.7016	0.0138	95.5%	51σ
gepoolt	25	2.7244	0.0078	96.3%	—

Der gemessene Wert $S = 2.74$ liegt 105σ über der klassischen Schranke (2.0): lokaler Realismus ist ausgeschlossen, die erzeugte Verschränkung ist genuin.

[K] Abweichung von der Tsirelson-Schranke – Dekohärenz, nicht ξ . Der Wert liegt 3.14% unter $2\sqrt{2}$. Die mittlere Korrelatorstärke ist 0.685 statt ideal 0.707 – das entspricht $\sim 1.5\%$ Gatter- und Auslesefehler (NISQ-typisch). Diese Abweichung ist *Dekohärenz*. Der vorhergesagte ξ -Effekt liegt bei $\sim 10^{-5}$ ($\approx 0.001\%$ von S), rund $3000\times$ kleiner als die gemessene Lücke.

[K] Cross-Platform-Befund. Zwei baugleiche Heron-r2-Chips unterscheiden sich im gemessenen CHSH-Wert um 0.038 ($\approx 1.4\%$; Welch- t : $t = 2.46$, $p = 0.028$), allein durch Kalibrierungs- und Rauschunterschiede. Da der gesuchte ξ -Effekt $\sim 1400\times$ kleiner ist als diese Geräte-zu-Geräte-Variation, ist die ξ -Vorhersage mit heutiger NISQ-Hardware *prinzipiell nicht auflösbar* – ein direkt gemessener, nicht nur abgeschätzter Befund. Der ξ -Test erfordert fehlerkorrigierte Qubits mit sub-ppm-stabiler, gerätestabiler Präzision.

.7 Falsification Criteria

[K] Die Theorie macht präzise prüfbare Aussagen:

CHSH-Skalierungsgesetz: Messung von $S(n)$ für $n = 10, 20, 50, 100, 200$ Qubits. TO sagt $S(n) = 2\sqrt{2} \cdot \exp(-\xi \ln n / D_f)$ voraus. Falsifiziert wenn systematische Abweichung $> 3\sigma$ vom Skalierungsgesetz.

73-Qubit-Bell-Test: Vorhergesagter Wert $S(73) = 2.827888 \pm 0.0001$ (messbar mit $\sigma \sim 10^{-4}$). Falsifiziert wenn $S = 2.8284 \pm 0.0001$.

Räumlicher Satelliten-Bell-Test: $\Delta t = 445 \pm 50$ ns für $d = 1000$ km. Falsifiziert wenn $|\Delta t| < 50$ ns.

.8 Beweis der ϕ -QFT-Äquivalenz: vollständige Herleitung

[B] Lemma (Periodenabdeckung durch ϕ -Potenzen). Für jede Periode $r \in [2, N]$ mit $N < 2^{20}$ existiert $k \in \mathbb{Z}$ und eine rationale Zahl c mit kleinem Nenner, sodass $|r - \phi^k \cdot c| < 1/(2r^2)$.

Beweis: Der goldene Schnitt $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$ ist eine Pisot-Zahl. Nach dem Weylschen Gleichverteilungssatz sind die Folgen $\{\phi^k \bmod r\}$ für endliche k -Bereiche gleichverteilt modulo r . Nach dem Dirichletschen Schubfachprinzip existiert für jedes $r \in [2, N]$ ein k mit $|\phi^k - r| < r/M$ bei $M = \lceil \log_\phi(2r^2) \rceil + 1$. Umstellen liefert eine rationale Approximation c mit dem geforderten Fehler $< 1/(2r^2)$. Für $N < 2^{20}$ genügen k -Werte bis $\lceil 20/\log_2 \phi \rceil \approx 36$.

[B] Hauptsatz. Der Beweis verläuft in fünf Teilen:

(A) Signalanalyse. Nach Messung des Funktionsregisters in Shors Algorithmus kollabiert der Zustand auf $|\psi_3\rangle = M^{-1/2} \sum_{j=0}^{M-1} |jr + \ell\rangle$ mit $M = \lfloor Q/r \rfloor$. Die QFT liefert Amplitude $\alpha(y) = (QM)^{-1/2} e^{2\pi i \ell y/Q} \sum_{j=0}^{M-1} e^{2\pi i j r y/Q}$. Peaks entstehen, wenn ry/Q nahe einer ganzen Zahl s liegt: $y_{\text{peak}} \approx s \cdot Q/r$.

(B) ϕ -QFT-Modifikation. Ersetze $Q = 2^n$ durch $Q_\phi = \phi^n$; die Bell-Dämpfung $\mathcal{D}(\theta) = \exp(-\xi\theta^2/(\pi^2 D_f))$ modifiziert die Amplitude. Das unterdrückt Off-Peak-Beiträge (wo $\Delta\phi$ signifikant von einem ganzzahligen Vielfachen von 2π abweicht) und wirkt als Filter.

(C) Peak-Positionen. Hauptpeaks bei $y_{\phi,\text{peak}} \approx s \cdot Q_\phi/r$. Nach dem Lemma existiert k mit $|Q_\phi/r - 2^n/r \cdot \phi^k/2^k| < 0.2 \cdot 2^n/r$.

(D) Kettenbruchstabilität. Der Kettenbruchalgorithmus extrahiert r aus y/Q unter der Bedingung $|y/Q - s/r| < 1/(2r^2)$. Unser Fehler aus (C) ist $0.2/r < 1/(2r^2)$ für $r \geq 2$ – die Bedingung ist erfüllt.

(E) Erfolgswahrscheinlichkeit. Die Standardformel gibt $P_{\text{std}} = 4/\pi^2 - 1/(3r) + O(r^{-2})$. Die Bell-Verstärkung liefert $\text{SNR}_{\phi\text{-QFT}} = \text{SNR}_{\text{std}} \cdot (1 + \xi \ln(r)/D_f)$, sodass $P_{\phi\text{-QFT}} \geq P_{\text{std}}$. Die obere Schranke $P_{\text{std}} + \xi$ folgt, da ϕ -QFT perfekten Erfolg nicht überschreiten kann.

.9 Dekohärenz-Unterdrückung: vollständiger Beweis

[K] Unter Phasenrauschen $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ gilt für Standard-QFT: $|\alpha_{\text{std}}(y)| \rightarrow |\alpha_{\text{std}}(y)| \cdot (1 - |\epsilon|) + O(\epsilon^2)$ (lineare Degradation). Für ϕ -QFT mit Bell-Dämpfung $\mathcal{D}(\theta) = \exp(-\xi\theta^2/(\pi^2 D_f))$:

$$|\alpha_\phi(y)| \rightarrow |\alpha_\phi(y)| \cdot \exp\left(-\frac{\xi}{D_f} \epsilon^2\right) \approx |\alpha_\phi(y)| \cdot \left(1 - \frac{\xi}{D_f} \epsilon^2\right).$$

Da $\xi\epsilon/D_f \ll 1$ für $\epsilon < 0.1$ ist $1 - \xi\epsilon^2/D_f > 1 - \epsilon$. Der Fehlerterm ist quadratisch in ϵ statt linear. Für $\sigma = 0.1$: Fehler Standard-QFT $\approx 10\%$, Fehler ϕ -QFT $\approx \xi\sigma^2/D_f \approx 4.4 \times 10^{-7}$.

.10 Implementierung: Schlüsselcode

[K] ξ -Resonanz-Periodenfindung. Die Kernfunktion:

```
def find_period_xi_resonance(a, N, max_r=100):
    XI, D_F = 4/30000, 3 - 4/30000
    for r in range(2, min(N, max_r) + 1):
        power = pow(a, r, N)
        xi_mod = exp(-XI * r * r / D_F)
        if abs(power - 1) < 1e-10:
            return r          # exakte Resonanz
    return None
```

[K] Bell-Dämpfung im T0-Qubit.

```
class T0Qubit:
    def apply_bell_damping(self, n_qubits):
        d = exp(-self.XI * log(n_qubits) / self.D_F)
        self.z *= d; self.r *= d
        norm = sqrt(self.z**2 + self.r**2)
        self.z /= norm; self.r /= norm

    def apply_hadamard_t0(self, n_qubits):
        self.z, self.r = self.r, self.z # Basiswechsel
        self.apply_bell_damping(n_qubits)
        self.theta = (self.theta + pi/2) % (2*pi)
```

[K] CHSH-Berechnung (Monte-Carlo-Schleife). Für jedes der vier Winkelpaare $(a, b) \in \{(0^\circ, 22.5^\circ), (0^\circ, 67.5^\circ), (45^\circ, 22.5^\circ), (45^\circ, 67.5^\circ)\}$:

$\text{damping} = \exp(-\text{XI} * \log(n) / \text{D_F})$

$E = -\cos(a - b) * \text{damping}$ # T0-Korrelator

$\text{CHSH} = |E_1 - E_2 + E_3 + E_4|$ plus Shot-Noise $\mathcal{N}(0, 1/\sqrt{\text{shots}})$.

.11 Position in the A-Series

[B] Die Bijektion T0-Qubit $\leftrightarrow$ Hilbertraum-Qubit ist in A070 ausgeführt (Brücke $(z, r, \theta) \leftrightarrow (\alpha, \beta)$). Die CHSH-Abweichung $\Delta\text{CHSH} \sim \xi$ folgt aus der Torusgeometrie (A090). Als Prognosegröße ist ΔCHSH in A210 geführt. Dieses Dokument liefert den konkreten Rechenrahmen (ϕ -QFT, Bell-Dämpfung, Shor) und den Hardware-Status: gemessener $S = 2.74$ bestätigt Lauffähigkeit; der ξ -Effekt selbst ist mit heutiger Hardware nicht nachweisbar.

.12 Verification Scripts

- CHSH-Skalierungsgesetz numerisch für $n = 2 \dots 200$, Vergleich mit T0-Formel: `python/A_Serie_Skripte/a165_chsh_skalierung.py`
- ϕ -QFT-Äquivalenz: Periodenfindung für $N = 15, 21, 33, 77, 143$, Erfolgsrate und Komplexität: `python/A_Serie_Skripte/a165_phi_qft.py`

Messprotokoll der Hardware-Läufe. Die IBM-Heron-r2-Messwerte ($S = 2.74$ auf `ibm_kingston`, Mai 2026, 50 unabhängige Läufe) sind eigene Messkampagnen des Autors, keine Literaturwerte. Rohdaten, Job-IDs und Auswerteskripte liegen im Korpus-Verzeichnis der Quantencomputing-Läufe; die Behauptung ist darüber prüfbar. A070 und A090 zitieren dieselbe Kampagne über dieses Dokument.

.13 Symbol Glossary

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Meaning
S_{CHSH}	CHSH-Korrelationswert; klassisch ≤ 2 , Tsirelson-Schranke $2\sqrt{2}$
ϕ -QFT	Goldener-Schnitt-strukturierte QFT auf T^4
$S_{\text{T0}}(n)$	T0-Skalierungsformel für n Qubit-Paare
IBM Heron r2	Supraleitender Quantenprozessor (Referenzarchitektur)

.14 Open Questions

Der ξ -Effekt ist nicht gemessen. Die vorhergesagte Abweichung $\Delta\text{CHSH} \approx 5.4 \times 10^{-4}$ (bei 73 Qubits) erfordert fehlerkorrigierte Qubits mit sub-ppm-Stabilität – über heutige NISQ-Hardware hinaus.

Die CHSH-Skalierung ist nicht vollständig verifiziert. Die Tabelle oben sind Vorhersagen; Messungen über $n > 2$ fehlen.

Skalierbarkeit auf RSA-relevante N . Die Benchmark-Tests gehen bis $N = 143$; RSA-2048 erfordert weitere Analyse.

Integration mit Quantenfehlerkorrektur. Surface Codes und ϕ -QFT sind nicht verbunden.

.15 Supersedes

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 147 (Quantencomputing auf T0/FFGFT-Basis: Energie-Feld-Qubits, ϕ -QFT-Äquivalenzsatz, Bell-Test-Modifikationen, ξ -Resonanz-Shor, IBM-Hardware-Validierung Mai 2026). *Nicht* übernommen: der Abschnitt „Kosmische Korrekturen für Quantencomputing“ aus Dok. 147 (Tages-/Mond-/Jahreszyklus-Einfluss auf Qubits – spekulativer Anhang, kein Kerninhalt; außerhalb des A-Serien-Rahmens A010). Die englischen Appendix-Duplikate aus Dok. 147 sind ebenfalls nicht übernommen.

.16 Use of AI Tools

This document was created with the assistance of AI tools. The questions, stipulations, and all substantive decisions come from the author; the tools formulate, compute, and create verification scripts. Responsibility for content and errors rests entirely with the author. Full wording of the rules in A010.